

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi yang efisien, fleksibel, dan mampu mendukung pertumbuhan jaringan dalam skala yang lebih besar. Pada jaringan modern, segmentasi jaringan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan keamanan, mengurangi domain broadcast, serta mempermudah pengelolaan perangkat. Salah satu teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang memungkinkan pembagian jaringan secara logis tanpa harus menambah infrastruktur fisik. Selain itu, komunikasi antar segmen jaringan memerlukan mekanisme routing yang andal agar pertukaran data dapat berlangsung dengan optimal.

Dalam implementasi jaringan yang kompleks, penggunaan protokol routing dinamis menjadi sangat penting untuk mengotomatisasi proses pertukaran informasi routing antar perangkat jaringan. Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan karena mampu menentukan jalur terbaik berdasarkan perhitungan cost dan mendukung konvergensi jaringan yang cepat. Pada lingkungan jaringan nyata, perangkat yang digunakan sering kali berasal dari vendor yang berbeda, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi VLAN serta implementasi OSPF pada lingkungan multivendor menjadi keterampilan yang penting bagi praktisi jaringan. Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari konfigurasi VLAN, komunikasi antar VLAN, implementasi OSPF multivendor, serta mekanisme failover guna meningkatkan ketersediaan layanan jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN memiliki broadcast domain tersendiri sehingga lalu lintas data hanya tersebar pada anggota VLAN yang sama. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi lalu lintas broadcast, serta mempermudah manajemen jaringan.

1.2.2 Access Port

Access port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Frame yang melewati access port tidak menggunakan tag VLAN (untagged), sehingga perangkat yang terhubung tidak perlu mengetahui keberadaan VLAN dalam jaringan.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port merupakan port yang digunakan untuk membawa lalu lintas data dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu jalur fisik. Trunk port umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch dengan router. Identifikasi VLAN pada trunk dilakukan menggunakan standar IEEE 802.1Q yang menambahkan tag VLAN pada setiap frame yang dikirimkan.

1.2.4 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat pada VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Router-on-a-Stick (ROAS), yaitu penggunaan satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface dengan konfigurasi VLAN yang berbeda sebagai gateway masing-masing VLAN.

1.2.5 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF bekerja dengan membangun basis data topologi jaringan dan menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Protokol ini banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar karena memiliki kemampuan konvergensi yang cepat dan mendukung pembagian area jaringan.

1.2.6 OSPF Multivendor

OSPF Multivendor adalah implementasi OSPF pada perangkat jaringan yang berasal dari vendor berbeda, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Karena OSPF merupakan standar terbuka yang didefinisikan oleh IETF, perangkat dari berbagai vendor dapat membentuk hubungan neighbor dan bertukar informasi routing selama konfigurasi parameter OSPF sesuai. Implementasi OSPF multivendor memungkinkan integrasi berbagai perangkat jaringan dalam satu sistem routing yang terpadu.

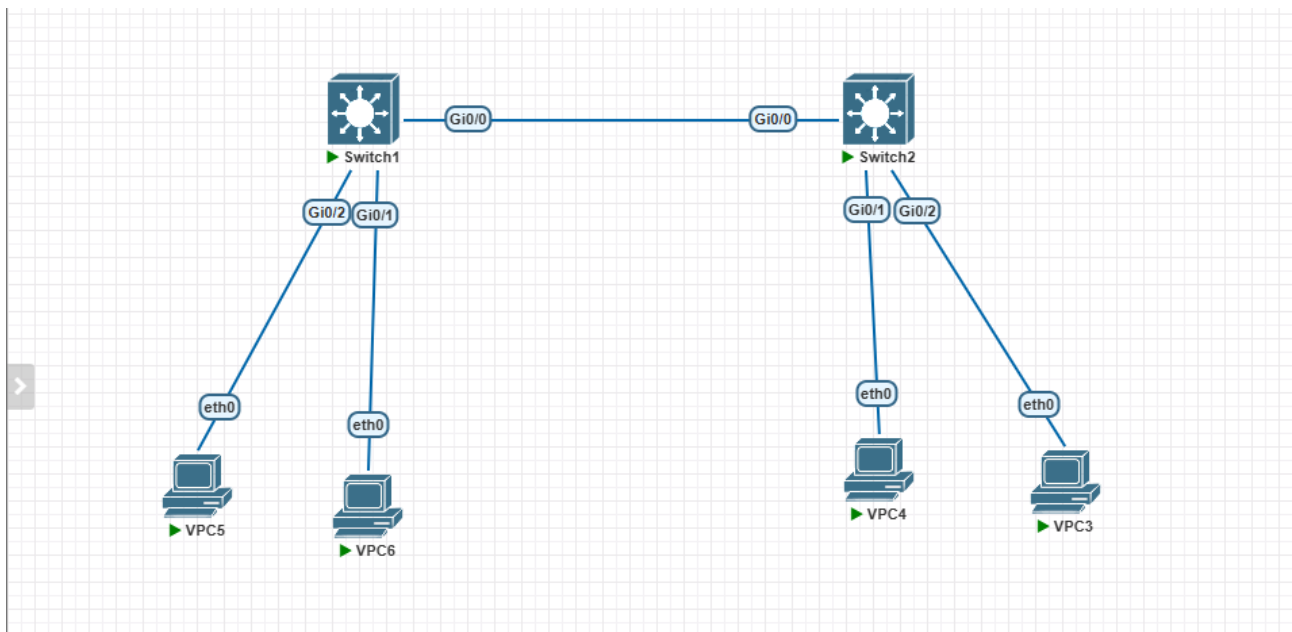
1.2.7 OSPF Cost dan Failover

Cost merupakan metrik yang digunakan OSPF untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu tujuan. Jalur dengan total cost paling rendah akan dipilih sebagai jalur utama. Apabila jalur utama mengalami gangguan, OSPF akan secara otomatis menghitung ulang rute dan mengalihkan lalu lintas ke jalur cadangan (failover). Mekanisme ini meningkatkan keandalan jaringan karena komunikasi tetap dapat berlangsung meskipun terjadi kegagalan pada salah satu link.

2 Tugas Pendahuluan

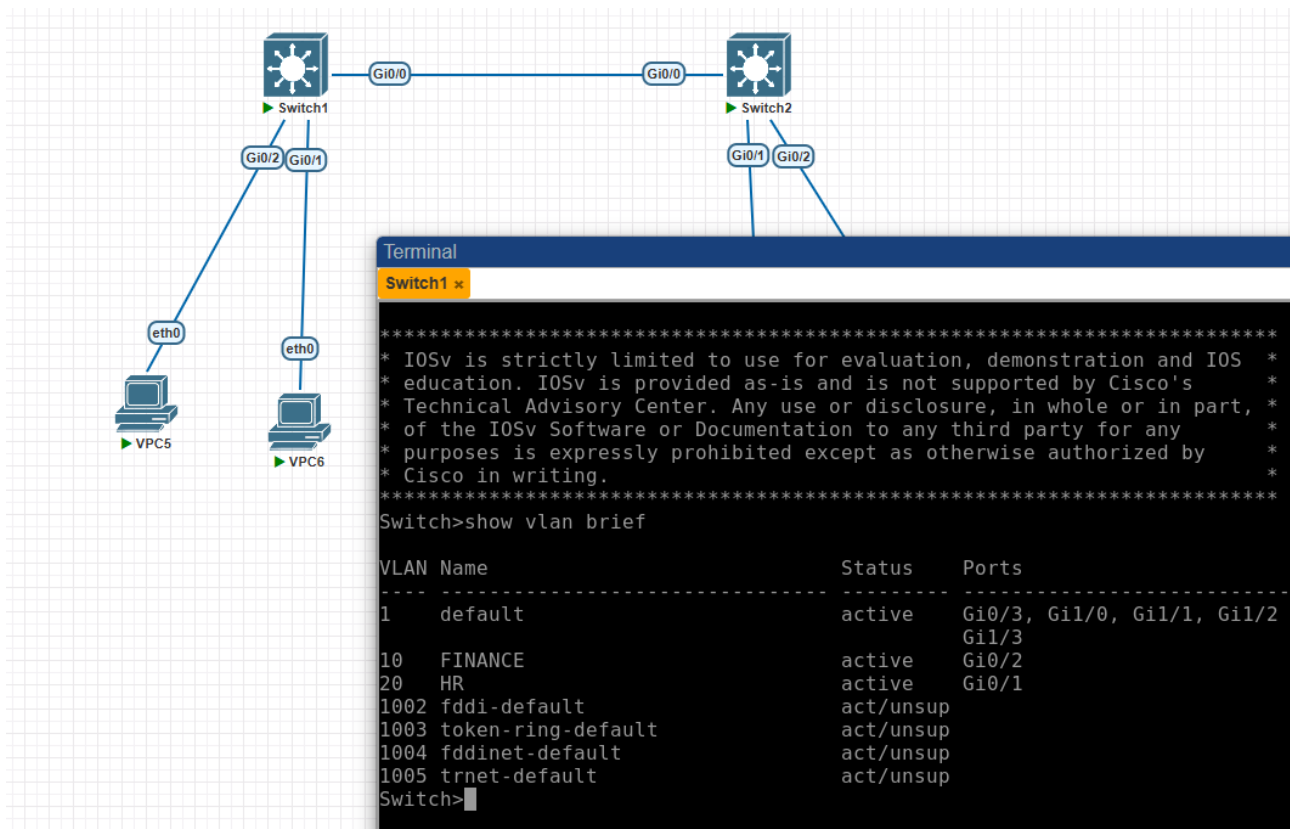
2.1 Tugas Pendahuluan 1

1. Topologi



2. Show vlan brief

Perintah `show vlan brief` digunakan untuk menampilkan daftar VLAN yang telah dikonfigurasi pada switch beserta status dan port yang menjadi anggota VLAN tersebut. Berdasarkan hasil pengujian pada SW1 dan SW2, terlihat bahwa VLAN 10 dengan nama FINANCE dan VLAN 20 dengan nama HR telah berhasil dibuat dan berada dalam status active. Port GigabitEthernet0/2 menjadi anggota VLAN 10, sedangkan port GigabitEthernet0/1 menjadi anggota VLAN 20. Hal ini menunjukkan bahwa setiap port access telah ditempatkan pada VLAN yang sesuai sehingga perangkat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam VLAN yang sama.



```

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE               active    Gi0/2
20   HR                   active    Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch>

```

3. Show interfaces trunk

Perintah show interfaces trunk digunakan untuk memverifikasi konfigurasi trunk pada switch. Hasil pengujian pada SW1 dan SW2 menunjukkan bahwa interface GigabitEthernet0/0 telah beroperasi dalam mode trunking menggunakan encapsulation IEEE 802.1Q. VLAN yang diizinkan melewati trunk adalah VLAN 10 dan VLAN 20, serta kedua VLAN tersebut berada

dalam kondisi aktif dan dapat diteruskan melalui link trunk. Dengan demikian, koneksi trunk antar-switch telah berhasil dikonfigurasi sehingga lalu lintas dari VLAN 10 dan VLAN 20 dapat diteruskan antar switch menggunakan satu jalur fisik.

```

Terminal
Switch1 x
-----
1      default      active      Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
          Gi1/3
10     FINANCE      active      Gi0/2
20     HR           active      Gi0/1
1002   fddi-default  act/unsup
1003   token-ring-default  act/unsup
1004   fddinet-default  act/unsup
1005   trnet-default  act/unsup
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

```

Terminal
Switch2 x
-----
1      default      active      Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
          Gi1/3
10     FINANCE      active      Gi0/2
20     HR           active      Gi0/1
1002   fddi-default  act/unsup
1003   token-ring-default  act/unsup
1004   fddinet-default  act/unsup
1005   trnet-default  act/unsup
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

4. IP dan pengujian koneksi (ping)

```
Terminal
VPC5 * VPC3 *

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:45
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.797 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.958 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.546 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.736 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.836 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (192.168.10.1) not reachable

VPCS> █
```

```
Terminal
VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:46
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.599 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.920 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.793 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.187 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.934 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

host (192.168.20.1) not reachable

VPCS> █
```

```
Terminal
VPC5 x VPC3 x VPC4 x VPC6 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:47
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.765 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.741 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.102 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.785 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.558 ms

VPCS> ping 192.168.20.20

host (192.168.10.1) not reachable
```

The network connection to the Guacamole server appears unstable.

```
Terminal
VPC5 x VPC3 x VPC6 x

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:48
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.432 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.386 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.842 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.373 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.799 ms

VPCS> ping 192.168.10.20

host (192.168.20.1) not reachable

VPCS>
```

2.2 Tugas Pendahuluan 2

1. Membuat topologi praktikum modul 5

